

SECTION 11000-C

轉動設備工程施工作業程序書

1.0 目的

使能正確的安裝各類轉動設備如幫浦、鼓風機、壓縮機、透平機、發電機及馬達等，使符合規範及工作說明書之要求。

2.0 範圍 本施工說明書適用於下列各項轉動設備之安裝工作。

- A. 幫浦
- B. 馬達
- C. 鼓風機
- D. 壓縮機
- E. 透平機
- F. 發電機
- G. 攪拌機

3.0 定義

無。

4.0 權責 設備施工廠商及職務說明書。

5.0 作業內容

A. 準備工作

1. 設備基礎檢查：清除基礎上的模板、雜物、石礫、細砂等異物並以清水清洗，如表面有油脂，無法洗淨時，則以尖鑿去除。並於核對相關圖件後，檢驗下列事項：
 - a. 中心線是否已標示。
 - b. 高程線是否已標示。
 - c. 基礎尺寸及方位是否正確。
 - d. 基礎拆模之養護時間是否妥當。
 - e. 基礎表面之高程必需稍低於灌漿完成後之高度（至少約 25mm）。
 - f. 水平餛飩之安裝必須正確，並且保持水平。
 - g. 檢視基礎表面是否已經打毛。

2. 基礎螺栓檢查：先將螺栓上之保護套及異物清理乾淨，並根據相關圖件或樣板（TEMPLATE）檢查下面事項：

- a. 位置是否根據圖面上之所示尺寸埋設，其公差為 3~5mm 以內。
- b. 突出部分是否根據圖面上所示，可允許稍微高些，但絕對不能低。
- c. 基礎螺栓不允許有任何傾斜，否則無法與設備底座密實鎖緊。

B. 設備搬運及吊裝

1. 設備之開箱、清點及保管

- a. 嚴禁使用推高機或其它機械方式開箱，以免傷及設備之配件，如精密儀表或其它小管線。
- b. 開箱後立即檢視外觀及零件有否受損，必要時得會同客戶代表共同參與。
- c. 根據 PACKING LIST，逐項清點各零件及及附屬品（包括特殊工具）之規格數量、若有短缺或損壞情形，應立即告知業主代表，要求補運，並填寫短缺損壞報告單。
- d. 機械加工面之保護措施及防銹是否完善，必要時得採取補救措施。
- e. 除大件物品無法移入室內外，其餘小零件、備品及特殊工具等，應移入室內，整齊列帳管理。
- f. 室外之大件物品及零件，如因無法於短時間內安裝，則應作保護措施，如覆蓋塑膠布或墊枕木以防潮，及預防雜物進入機械內部。
- g. 各活動部分塗以防銹油脂，並每隔一星期派員將軸心轉動，以防止軸心因自重而下沉，壓破油膜，致使軸心金屬和軸承金屬面直接接觸，接觸面產生刮痕。
- h. 各處冷卻水之接頭打開，先排出積水，並以氮氣吹乾後，覆以塑膠布捆包，以防水氣進入而銹蝕。（配合業主要求執行）

2. 吊裝計劃：

- a. 凡大型之設備均應繪製吊裝計劃圖及製作吊裝計劃，包括使用吊車、工作半徑及設備重量等資料，並應考慮運輸路線。
- b. 安裝位置高之小型設備亦應繪製吊裝計劃，計算工作半徑及參考設備重量以決定吊車大小。

3. 設備安裝：

- a. 轉動機械安裝需嚴格遵照有關之規範執行，依機械的重量、尺寸、基礎的位置和方位來決定吊裝的方法。吊裝過程應避免造成基礎螺栓及機械損壞，必要時得事先拆除昂貴之儀表及細小的管線。

- b. 一般吊裝方式有下列數種：
- (1) 吊車和吊鏈並用：將吊鏈掛上吊車之吊鉤，大移動由吊車，微小移動由吊鏈來完成作業。
 - (2) 三腳架和吊鏈：利用三支鋼管或木頭組成三腳架，將吊鏈掛在三腳架頂部，以作上下之動作來完成作業，但此法不能作水平移動。
 - (3) 單軌（MONO-RAIL）：為轉動機械保養，在建築物內部設有單軌時，可掛上吊鏈（可滑型）作上、下、左、右之移動來完成作業。
 - (4) 滾輪（ROLLER）：室內地面先鋪以兩排平行之枕木，再截取相同管徑之鋼管，鋪在枕木上以作為滑輪，用撬棒或吊鏈拖曳至基礎上，再以千斤頂或吊鏈實施吊裝來完成作業。

C. 設備調整

1. 水平調整：

- a. 平墊片及斜墊片（LINERS & WEDGES）-一般而言，平墊片及斜墊片須根據附表一所示規格製作。視狀況而定，尺寸可做適度修改，材質須為碳鋼（SS41）。

附表一

單位：MM

項 目	長 度	寬 度	厚 度	斜 度
平 墊 片	100-150	50-75	1.6、2.3、3.2、4.5、6、9、12、16、19	—
斜 墊 片	100-150	50-75	—	4-5

- b. 斜度墊片必須成對才能使用，兩者斜面須接觸，且接觸長度須超過全長的60%。
- c. 墊片須放置於基礎螺栓兩側，盡可能靠近螺栓，若基礎螺栓的間距大於60公分，則需在間距中央額外置一墊片，以防止設備底座變形彎曲。
2. 高程調整 高程調整和水平調整可利用斜度墊片同時進行，以基礎邊之高程線為基準調至所指定之高程，高程最大允差為3mm。
3. 中心位置 設備中心位置要和基礎面之中心線對準。

D. 設備底座灌漿

1. 準備工作：
灌漿前基礎表面務必清除乾淨並用水澆溼，若採用套管基礎螺絲，則套管內之積水要清除吹乾。
2. 材料：
 - a. 採用不收縮水泥材料（若幫浦所打流體為強酸時採用耐酸水泥），注入設備底座與基礎間的空隙內及套管內，若無特別指示，一般都採用波特蘭水泥，或不收縮水泥。
 - b. 灌漿料混合比如附表二。

附表二

材料名稱	使用不收縮水泥時	不使用不收縮水泥時
波特蘭水泥	1	1
砂	1	2
不收縮水泥	1	-
水	0.25	0.3 TO 0.4

E. 對心工作

1. 對心工作之認知： 轉動機械
含有兩個主要部分：
 - a. 驅動機。
 - b. 從動機。 對心調整的工作就是要將兩機軸之中心線調整到共線，或說明書內所 要求的數據，而這項工作是以兩機軸的聯軸器（SHAFT COUPLING）為 基準來作的，所以在對心工作中，絕對不能有足以損及聯軸器之動作 發生。
2. 部分轉動機械，如 PUMP、BLOWER 等，係由國外進口，從動機側之聯軸器已由製造廠商架好，而驅動機（如馬達）則採用國貨，此時，驅動機側之聯結器必需由現場安裝，聯軸器與軸通常係"緊密配合"，以敲擊方式是無法安裝的，只有使聯軸器熱脹或軸心冷縮才能達成，通常均採用熱脹，加熱的方法有：
 - a. 石墨加熱器法。
 - b. 電熱爐加熱法： 乙炔焰直接加熱於聯結器，通常不被允許，以避免加熱不均勻。
3. 第一次對心工作： 在灌漿後連接管線之前，設備須根據以下要領進行對心工作：設備聯結殼 及驅動軸聯結殼之平行度，兩殼間的間隙距離，兩軸心的平行度等須使用

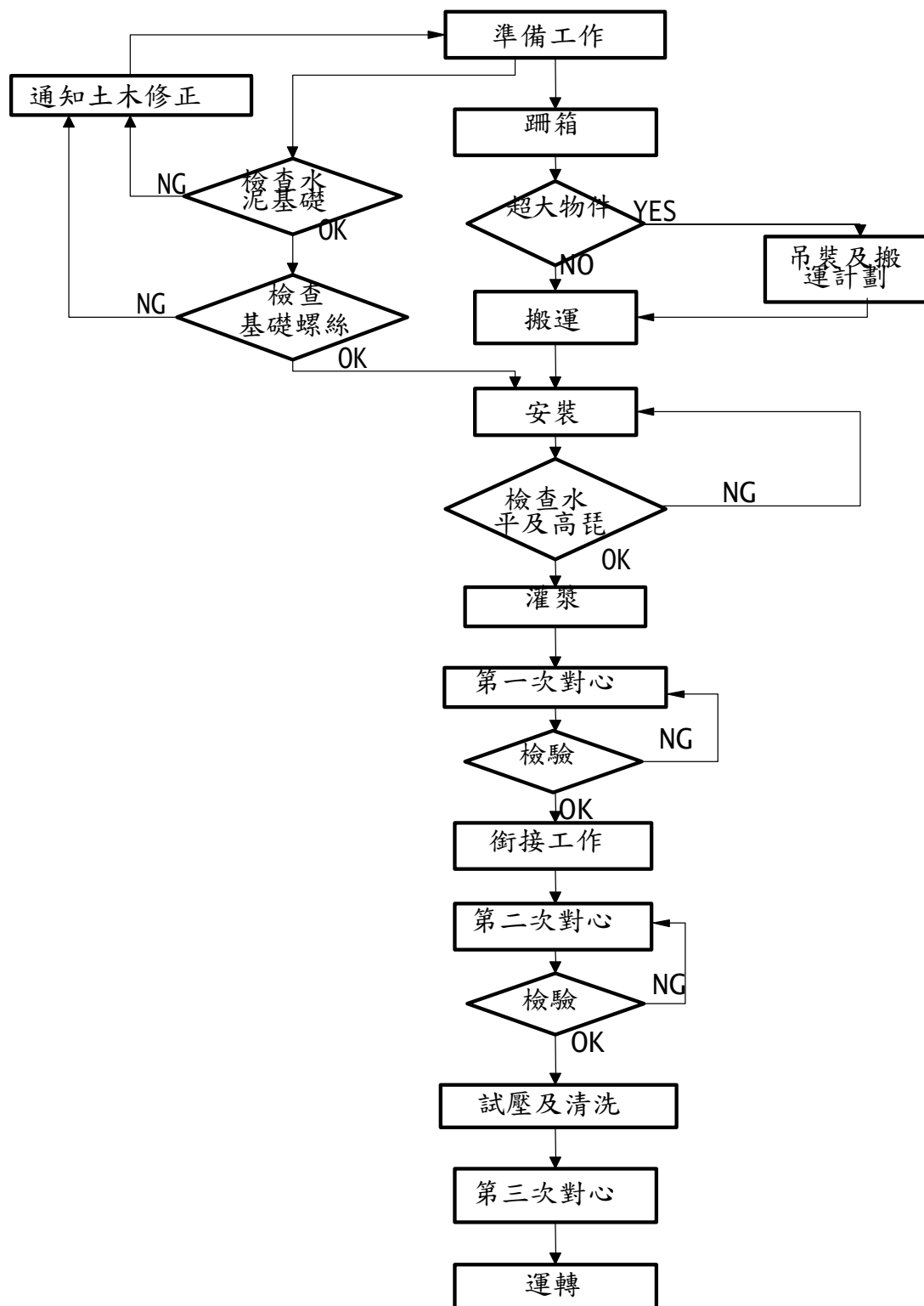
量表，每隔九十度進行一次對心，對心允許誤差值如附件五所示，對心時所須的薄墊片（SHIM PLATE），其材質須為黃銅或不銹鋼（俗稱白鐵皮），其寬度至少須 150mm 厚度分別為 0.03、0.04、0.1、0.2、1 及 2mm。

4. 第二次對心工作：配管工作完成後再作第二次對心工作，並將其量測結果和第一次對心量測值比較，如果有配管大負荷或彎矩附加於設備，則第二次對心數值和第一次會有偏差。
第二次對心步驟如下：
 - a. 將所有配管法蘭鬆開後利用押尺、厚薄規、斜度規及量表等，量測幫浦吸入、排出口 NOZZLE 與配管法蘭間之偏心率。
 - b. 檢查所有配管法蘭螺絲，可自由插過法蘭及幫浦 NOZZLE 螺孔。
 - c. 檢查配管作業中有否銲渣等雜物掉入設備內。
 - d. 管線對心完畢後，將配管法蘭分別和幫浦 NOZZLE（吸入及排出口）連接，再按 4.5.3 項（第一次對心工作）程序進行檢測，並將其結果和第一次對心量測值比較。
 - e. 若因管線的連接而導致設備最後對心產生誤差，其修正要領如下：
 - (1) 誤差值在 0.2MM 以下，可退出或插入馬達腳座下墊片（SHIM PLATE）。
 - (2) 誤差值超過 0.2MM 以上時，須調整管線進出口，將管線切開，等對心完成後再進行補銲接。
5. 第三次對心工作：
 - a. 管線在試壓及清洗後需再作另一次對心。
 - b. 誤差值依附件五。

F. 設備之維護

1. 轉動設備由接收開始到移交前每兩週應將轉軸旋轉 1-1/4 轉以防培林卡死。
2. 設備潤滑部份應依廠商說明書作更換清洗或補充。

G. 工作流程



6.0 相關／參考文件

A. EQUIPMENT LIST

用以歸類及統計設備之數量，由 EQUIPMENT LIST 可查知設備之外形、尺寸、材質、重量、馬力及製造廠商等資料。

B. PLOT PLAN

可找出設備之正確位置及高程。

C. DATA SHEET

用以查知設備之外形尺寸、材料規格及各單體之重量等，有時也會標示出方向，便利於安裝。

D. INSTALLATION MANUAL

可查知安裝程序及調整公差許可範圍。

E. VENDOR DWG

可查知設備各部位之詳細製造圖、組合圖及剖面圖，以便能正確的將機械組立。

F. PIPING ARRANGEMENT DWG

由配管平面圖可以查知設備之方位、正確之高程及相關周邊的設施。

G. PACKING LIST

可查知設備之各配件裝箱數量及較正確之重量。

- END -